팀원 | 류재덕 이길호 이윤채 이지현 최현석 황정민

4기 7분반 2차 프로젝트

참신한4조 | 파킹 통장을 활용한 소액 투자 플랫폼

나는 SOL로



목차

01

프로젝트

02

서비스 목적

03

DB 설계

04

UI UX

05

핵심 기능

06

서비스 아키텍처

07

개발 시연

08

6개월간의 도전과 성장 그리고 결과물

주식부터 코인까지 다양한 투자 상품이 떠오르고 있는 지금

당신은 투자가 두려우신가요?



프로젝트 - 문제 인식



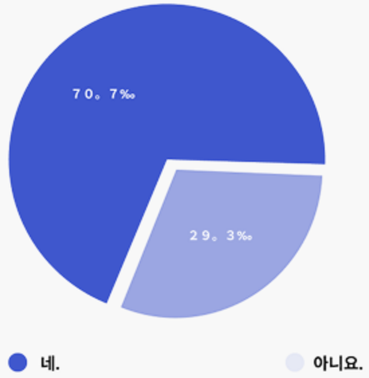
나는 아직 많은 돈을
투자하는 건 조금 무서워...

주식 투자 보다는...
안전한 적금이 더 좋을 것 같은데?

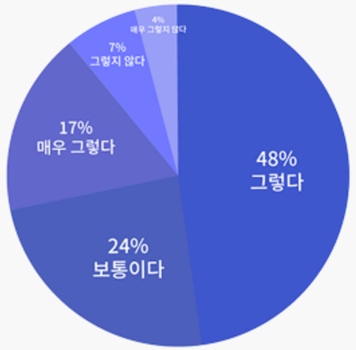


프로젝트 - 설문 조사

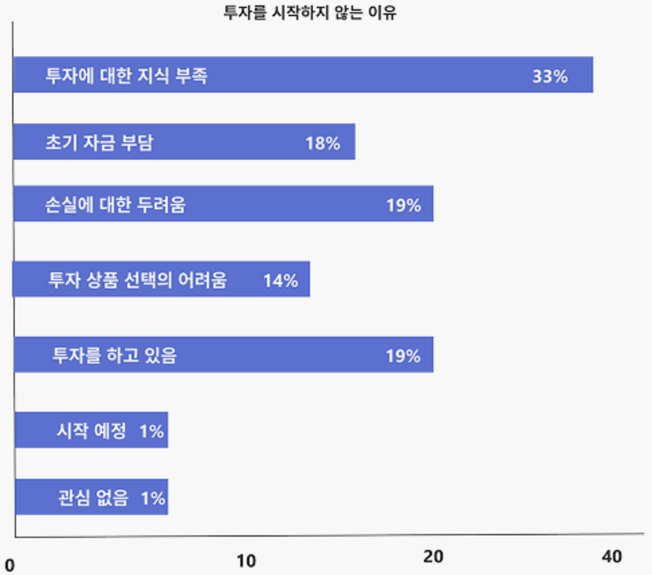
파킹통장을 이용해 본 적 이 있는지



파킹통장을 통해 투자하면 부담이 덜할 것 같다고 생각하시나요?



투자를 시작하지 않는 이유



파킹통장 이용 경험이 과반수 이상

파킹통장을 통한 투자는 낮은 부담감

투자에 대한 지식 부족으로 시작이 망설여짐

Insight

파킹통장이라는 친숙한 금융 상품을 활용하여
투자에 대한 두려움을 줄이고 소액 투자를 할 수 있는 사이트가 필요!





나는 SOL로

파킹 통장으로 높은 이자와 캐시백을 쌓고,
개인 데이터 분석을 통해 부담 없이 소액 투자까지 가능한 맞춤형 금융 서비스

나는 SOL로

이번 프로젝트를 통한 나는SOL로 서비스의 목적은 다음과 같습니다.

01

내 돈이 가만히 있는 것이 아니라
움직이면서 성장하도록 만들기

사용자의 자산이 고금리 파킹 통장에서
이자를 얻으며 자동으로 소액 투자로 연결되는 구조 제공

02

감정적인 투자가 아닌, 데이터 기반으로
더 **똑똑한 투자** 결정을 내릴 수 있도록

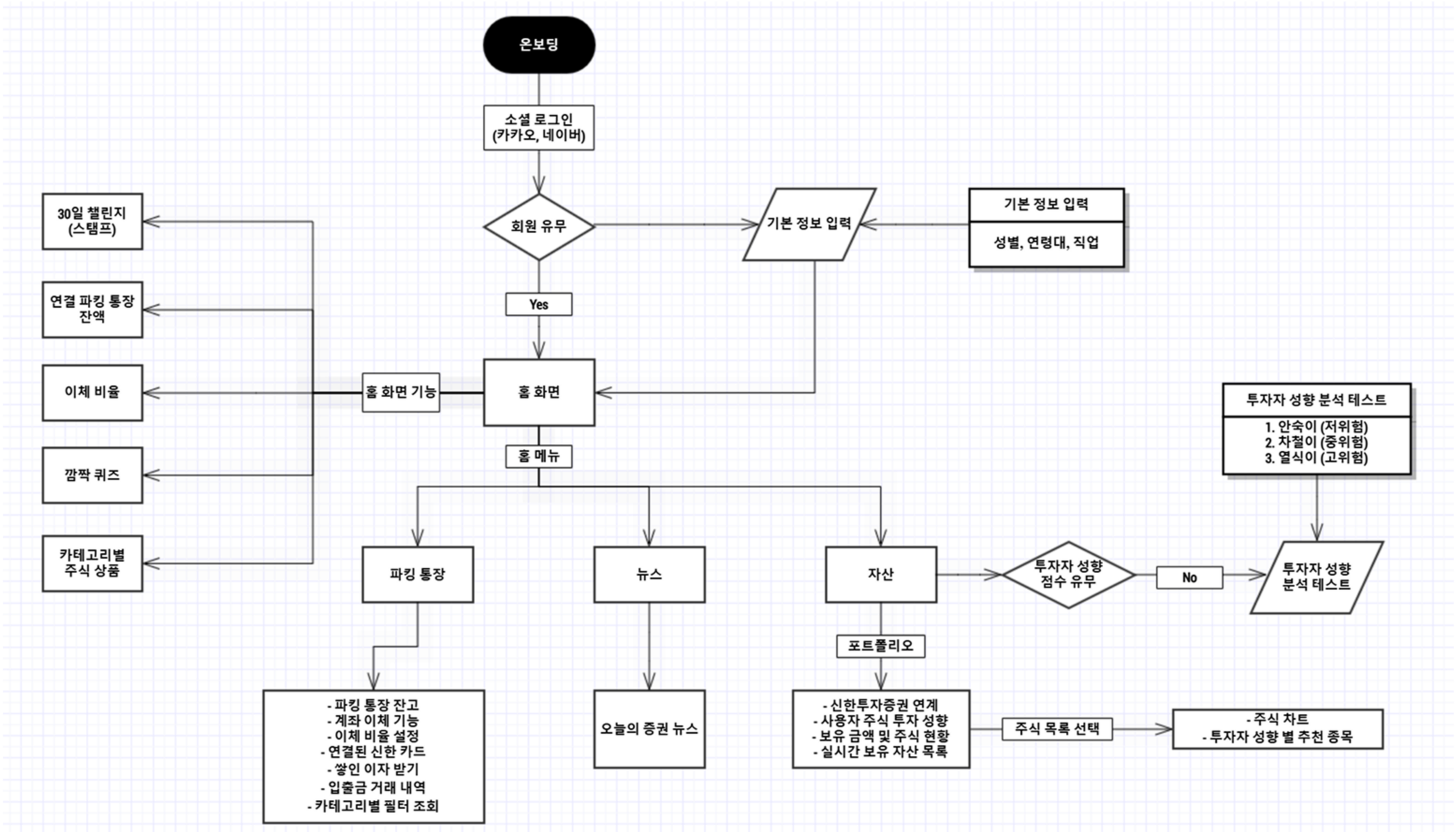
다른 비슷한 투자자들의 데이터 비교 분석을 통해
보다 신뢰할 수 있는 투자 방향 제안

03

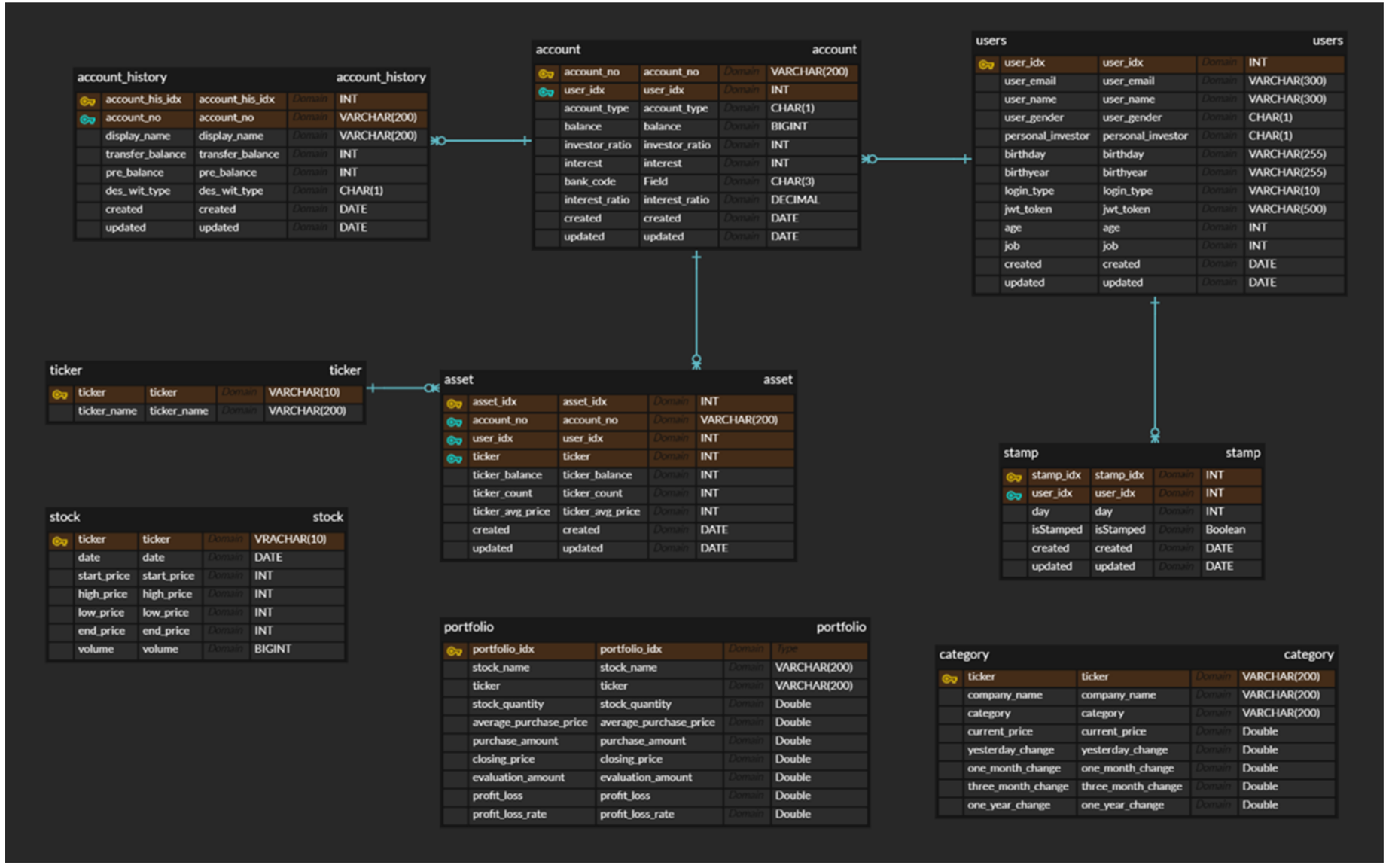
초보자도 부담 없이 투자할 수 있도록
직관적인 금융 인사이트 제공

처음 투자하는 사람도 쉽게 이해할 수 있도록
투자 성향 테스트 및 데이터 시각화 활용

Flowchart


온보딩
소셜 로그인
(카카오, 네이버)
회원 유무
Yes
기본 정보 입력
기본 정보 입력
성별, 연령대, 직업
30일 챌린지
(스탬프)
연결 파킹 통장
잔액
이체 비율
깜짝 퀴즈
카테고리별
주식 상품
홈 화면 기능
홈 화면
홈 메뉴
파킹 통장
뉴스
자산
- 파킹 통장 잔고
- 계좌 이체 기능
- 이체 비율 설정
- 연결된 신한 카드
- 쌓인 이자 받기
- 입출금 거래 내역
- 카테고리별 필터 조회
오늘의 증권 뉴스
투자자 성향
점수 유무
No
투자자 성향 분석 테스트
투자자 성향 분석 테스트
1. 안숙이 (저위험)
2. 차철이 (중위험)
3. 열식이 (고위험)
포트폴리오
- 신한투자증권 연계
- 사용자 주식 투자 성향
- 보유 금액 및 주식 현황
- 실시간 보유 자산 목록
주식 목록 선택
- 주식 차트
- 투자자 성향 별 추천 종목

DB 설계


account_history
account_his_idx INT
account_no VARCHAR(200)
display_name VARCHAR(200)
transfer_balance INT
pre_balance INT
des_wit_type CHAR(1)
created DATE
updated DATE
account
account_no VARCHAR(200)
user_idx INT
account_type CHAR(1)
balance BIGINT
investor_ratio INT
interest INT
bank_code CHAR(3)
interest_ratio DECIMAL
created DATE
updated DATE
users
user_idx INT
user_email VARCHAR(300)
user_name VARCHAR(300)
user_gender CHAR(1)
personal_investor CHAR(1)
birthday VARCHAR(255)
birthyear VARCHAR(255)
login_type VARCHAR(10)
jwt_token VARCHAR(500)
age INT
job INT
created DATE
updated DATE
ticker
ticker VRACHAR(10)
ticker_name VARCHAR(200)
asset
asset_idx INT
account_no VARCHAR(200)
user_idx INT
ticker INT
ticker_balance INT
ticker_count INT
ticker_avg_price INT
created DATE
updated DATE
stamp
stamp_idx INT
user_idx INT
day INT
isStamped Boolean
created DATE
updated DATE
stock
ticker VRACHAR(10)
date DATE
start_price INT
high_price INT
low_price INT
end_price INT
volume BIGINT
portfolio
portfolio_idx
stock_name VARCHAR(200)
ticker VARCHAR(200)
stock_quantity Double
average_purchase_price Double
purchase_amount Double
closing_price Double
evaluation_amount Double
profit_loss Double
profit_loss_rate Double
category
ticker VARCHAR(200)
company_name VARCHAR(200)
category VARCHAR(200)
current_price Double
yesterday_change Double
one_month_change Double
three_month_change Double
one_year_change Double

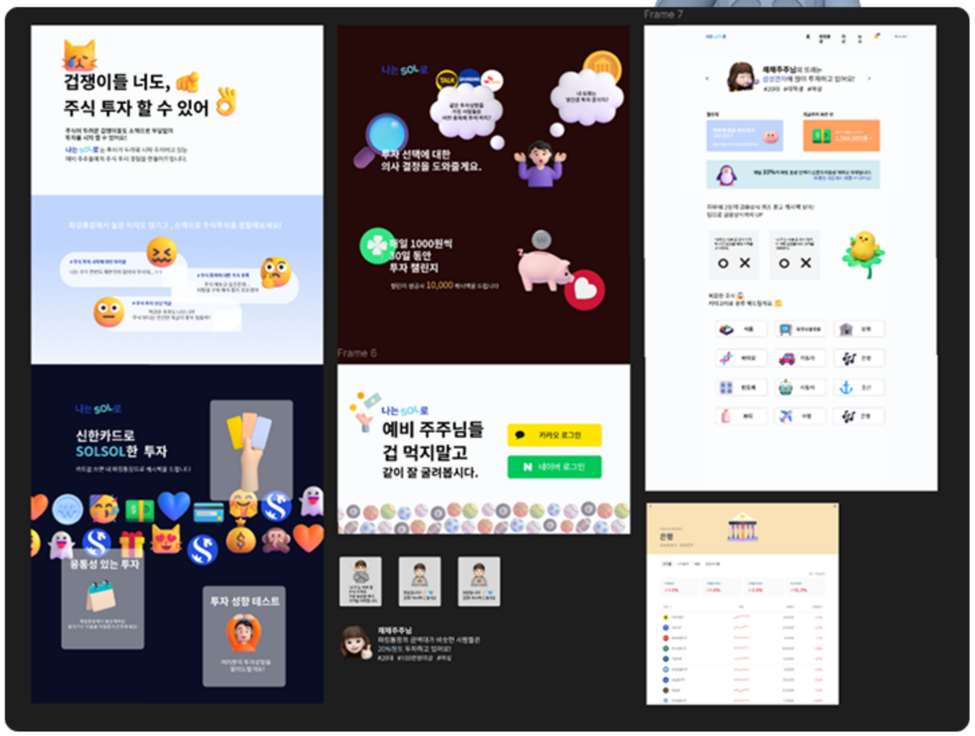
UI / UX

UI / UX 화면
피그마 툴을 활용하여 설계



홈 화면
온보딩 화면
기타 모달 및 팝업

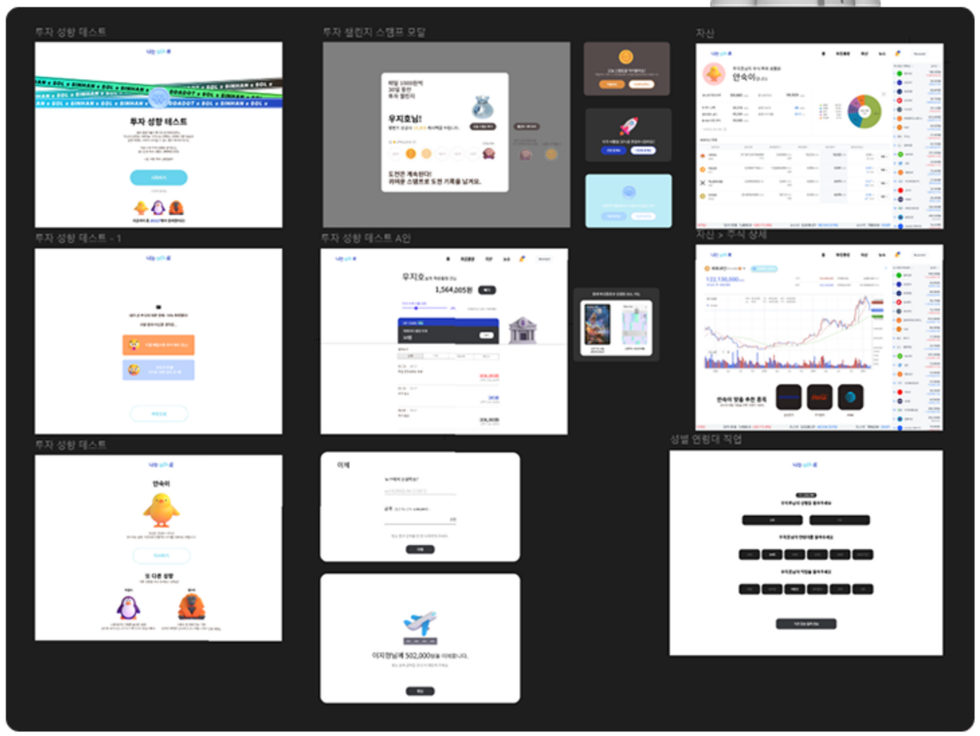
이윤채





투자 성향 테스트
파킹통장 / 자산 화면
기타 모달 및 팝업

이지현



실시간 주식 체결 데이터
(웹소켓 활용)



한국금융투자 실시간 체결 정보 시스템

→

나는 SOL로

실시간 주식 정보 제공

한국금융투자에서 제공해주는 API는 사용자 1명에게만 제공
→ 여러 사용자들에게 동시 데이터를 전달하기 어려움

핵심 기능 | 실시간 주식 정보 제공을 위한 서비스 구조

Consume

Produce

나는 SOL로

kafka

한투

API 문서

HOME > API 문서 > [국내주식] 실시간시세

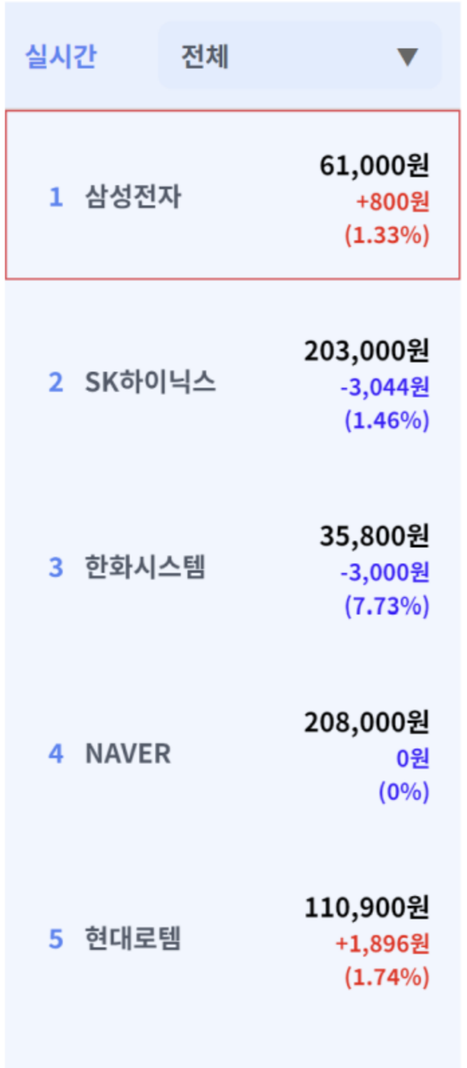
[국내주식] 실시간시세

WEBSOCKET 국내주식 실시간체결가 (KRX) [실시간-003]

마치 **라이브 스트리밍**처럼 **실시간**으로 정보를 제공함

핵심 기능 | 실시간성 오차율을 감소시키기 위해 했던 노력

기존에는 한 개의 파이프라인만 사용해 주식 정보를 받음
→ **처리할 수 있는 정보의 양이 제한적이라 많은 종목을 동시에 갱신하기 어려움**



파이프라인 병렬 처리 적용 이후

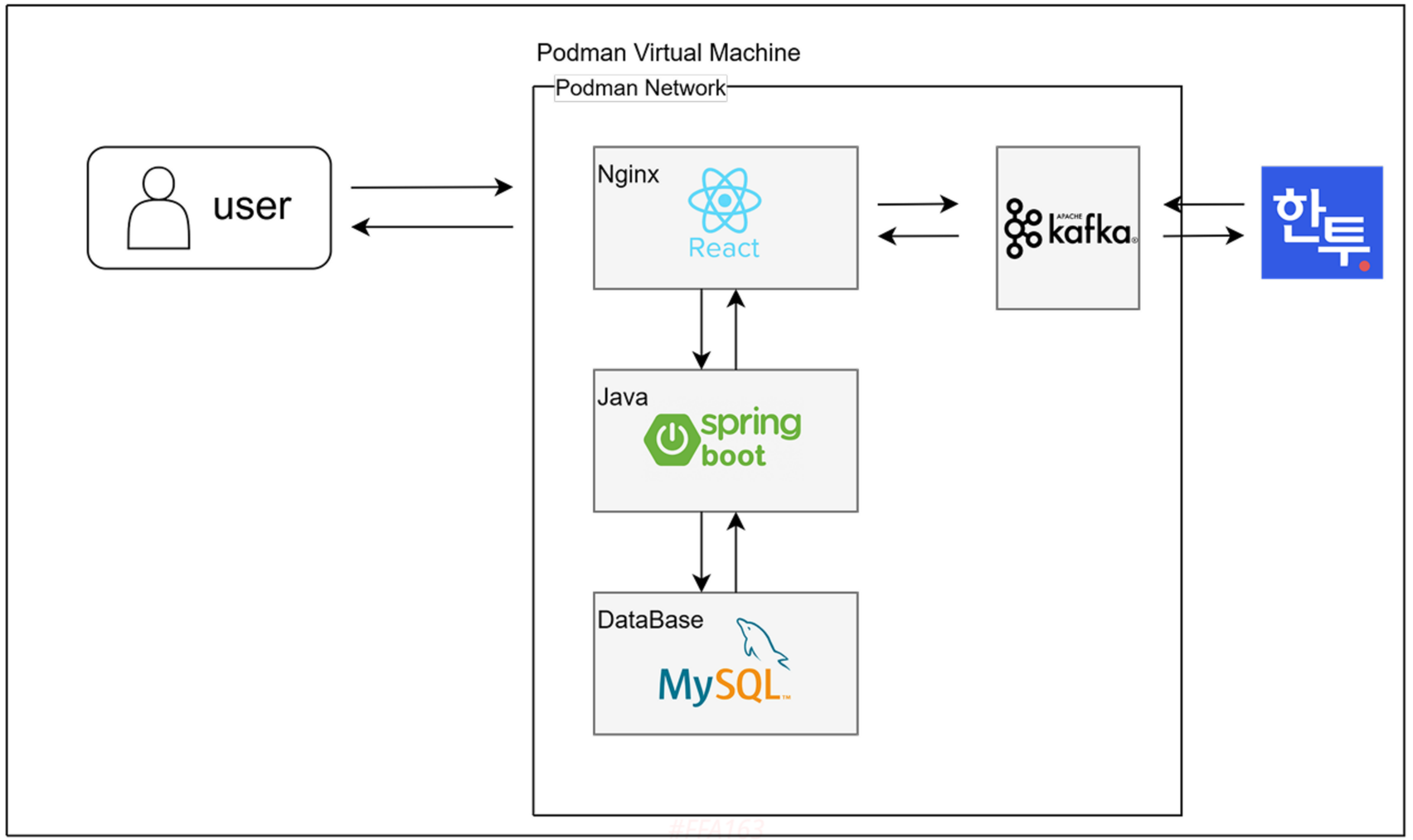
데이터를 수집, 소비하는 파이프라인을 2개로 늘려
여러 종목의 정보를 병렬로 가져와 갱신함





그래서 실제 서비스는 어떻게 구현했나요?

서비스 아키텍처


Podman Virtual Machine
Podman Network
user
Nginx
React
kafka
한투
Java
spring boot
DataBase
MySQL

Wep Logo

신한 play 신한플레이
29 Oct 2022

나는 SOL로

Color Palette

main color
#263FBD

sub color
#67D3EC

Text Color
#000000

sub color
#C0D5FE

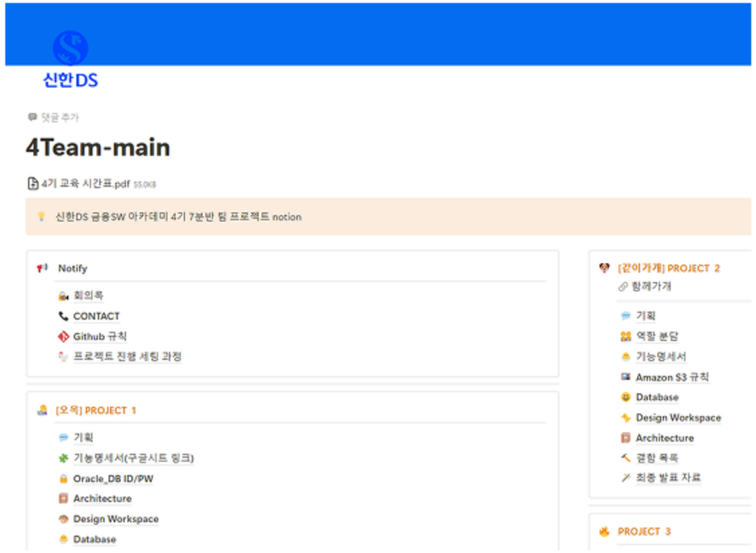
sub color
#FFA163

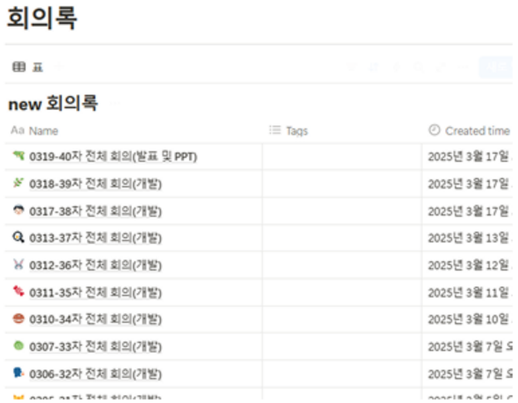
Wep Icon



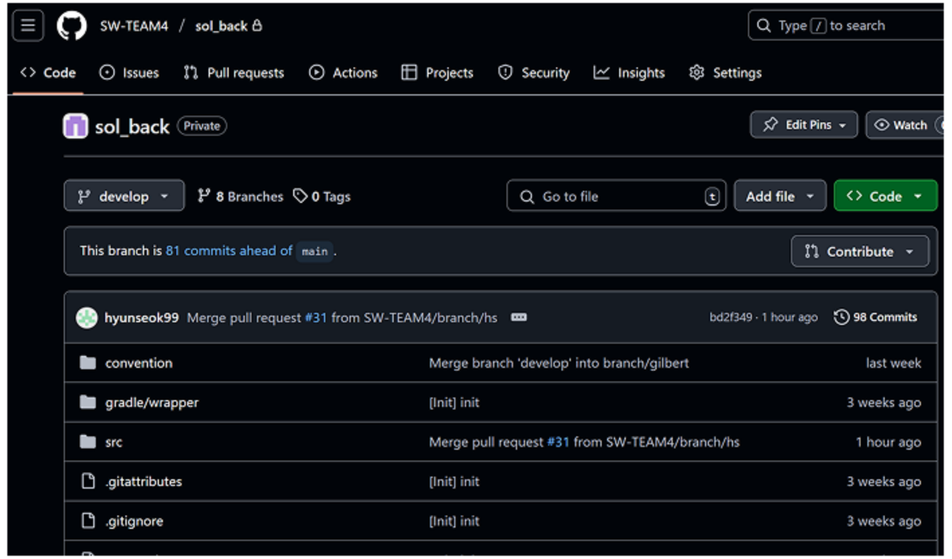
프로젝트 관리 | Notion & Git & GoogleSheets

Notion





Git



GoogleSheets

API Index 완료여부

완료여부	담당자	Index	Domain	Method	URI	CRUD	Description	Response	명세서
☑	윤채	1	Login	POST	-	-	카카오 로그인을 통해서 우리 서비스 이용 토큰 발급	jwt 토큰, refresh 토큰 리턴(없음)	
☑	정민	2	User	GET	api/users/inform	READ	유저의 이름등의 정보를 응답	유저의 이름, 등장 정보	
☑		3	User	POST	api/users/personal-test	UPDATE	유저 투자 성향 테스트 결과 점수 저장	x	
☑		4	User	GET	api/users/personal-recommend	READ	유저의 성향 테스트 결과에 따른 종목 추천 기능	추천 종목 정보들	
☑	재덕, 지현	5	Account	GET	api/account/balance	READ	유저의 파킹통장 잔액을 조회하는 기능	파킹 통장 잔액	
☑		6	Account	POST	api/account/deposit	UPDATE	유저가 파킹통장에 예금 (테스트용)	x	
☑		7	Account	POST	api/account/withdraw	UPDATE	유저가 잔액 출금	x	
☑		8	Account	POST	api/account/set-ratio	UPDATE	증권계좌에 이체될 비율을 설정하는 기능	x	
☑		9	Account	GET	api/account/get-ratio	READ	유저가 설정한 이체 비율을 가져온다	해당 통장의 설정 이체 비율	
☑		10	Account	POST	api/account/collect-interest	UPDATE	이자 받기 기능	유저의 잔액정보를 리턴	
☑		11	Account	GET	api/account/get-interest	READ	이자정보를 가져온다	유저가 받을 이자를 리턴	
☑		12	Account	GET	api/account/history	READ	유저 계좌의 히스토리 정보를 가져온다	유저의 파킹통장 히스토리 정보	
☑		13	Account	-	이자스케줄러	UPDATE	이자를 매일매일 업데이트한다		
☑		14	Account	POST	api/account/add-transaction	UPDATE	계좌 거래 내역을 추가하고 잔액을 업데이트	성공 시 거래 내역과 업데이트된 잔액 반환	
☑	길호	15	Portfolio	GET	api/portfolio/list	READ	유저 포트폴리오 구성에 필요한 정보를 가져온다	유저 포트폴리오 정보	
☑		16	Stock	GET	api/stock/category	READ	카테고리에 해당하는 주식 정보를 가져온다	카테고리에 따른 주식 정보	
☑	현석	17	LiveStock	GET	api/livestock/inform	READ	선택 주식에 해당하는 기간별 정보를 가져온다.	날짜, 시가, 고가, 저가, 종가 데이터	

회고

회고란? 팀이 정해진 기간동안 해왔던 일들에 대해 돌아보면서 문제점이나 잘한 점을 찾아내어 다음작업에도 좋은 점은 계승하고, 아쉬웠던 점들은 다른 방식을 시도해 끊임없이 개선을 추구하는 것 !!

FigJam
팀을 위한 온라인 협업 화이트 보드



프로젝트 1 - 같이가개

스탬프 찍는법 : 'E' 누르고 선택하기

최현석/컴퓨터공학전공

같이가개 프로젝트를 진행하면서 추가하고 싶다거나
정하고 싶은 규칙 등 다음 프로젝트를 위한 자유로운 의견 남겨주세요!

화면 디자인을 최대한 깔끔하게 하자!

(+ 다음 프로젝트에서는 이번보다 프로토타입을 더 확실하게 정하고 프로젝트 시작하자! 초기에 프로토타입 정하는데 넘 많은 시간을 썼다...)

[무중단 배포]

이번 프로젝트 에서는 무중단 배포가 아니여서 많이 아쉬웠다!

공부해서 다음 프로젝트 때 적용하자!

CSS 파일 페이지별로 각각 만들어서 사용하기

여러 파일에서 가져와 쓰면 CSS가 엄청 꼬여요...ㅠㅠ

develop에 올릴 때 마다 단톡에 말해주세요!

다른 사람이 pull 받을 수 있도록 말해주면 좋을 것 같습니다!

DTO 설계가 필요할 거 같아요 똑같은 DTO도 많은 거 같아서 정리가 필요해보여요.

+1

이번에는 테스트를 직접 했지만 다음에는 테스트 코드를 짜서 단위테스트, 통합테스트등을 진행했으면 좋겠습니다!!

코드 컨벤션을 제대로 정하고 가자 누구는 대문자 누구는 소문자를 쓰다보니 여러 불편함이 있어요..ㅠㅠ

다음 프로젝트 때는 주제 선정 시 의견들을 더 자유롭게 얘기하고 개발자의 머리로 생각하지 말자!! ㅋㅋ

다음 프로젝트에서는 경로와 파일명에 대해 설계를 했으면 좋겠습니다. 겁치는 부분들이 있어서 햇갈려요

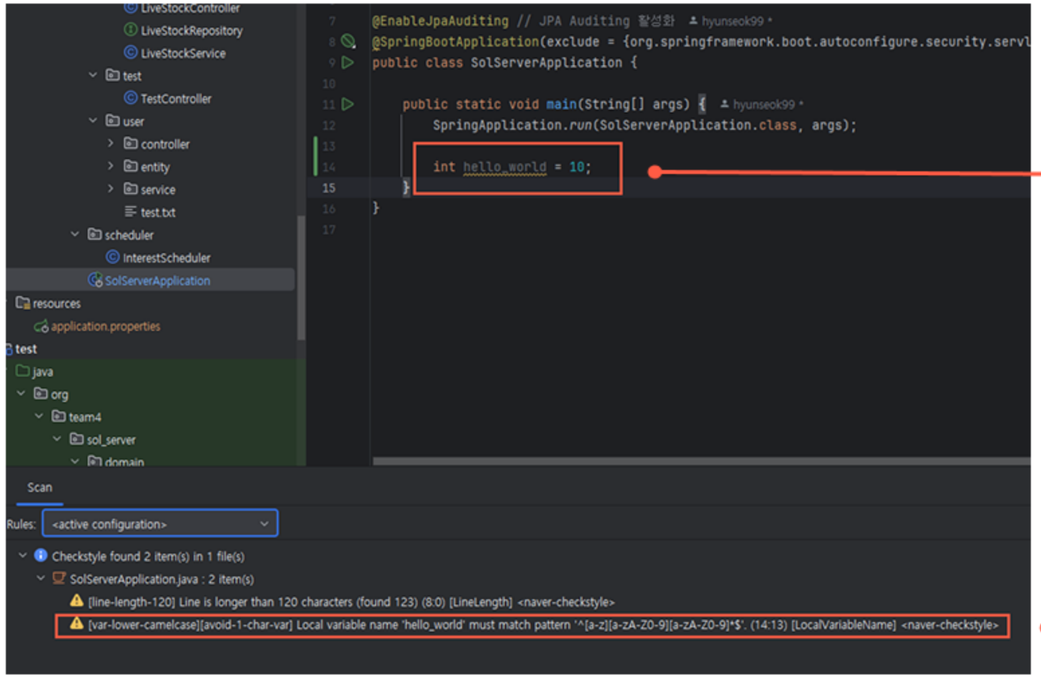
구현하는 서비스들의 결과들을 문서로 남겨서 문제 상황들에 더 잘 대처할 수 있도록 스텝업하면 좋을것 같아

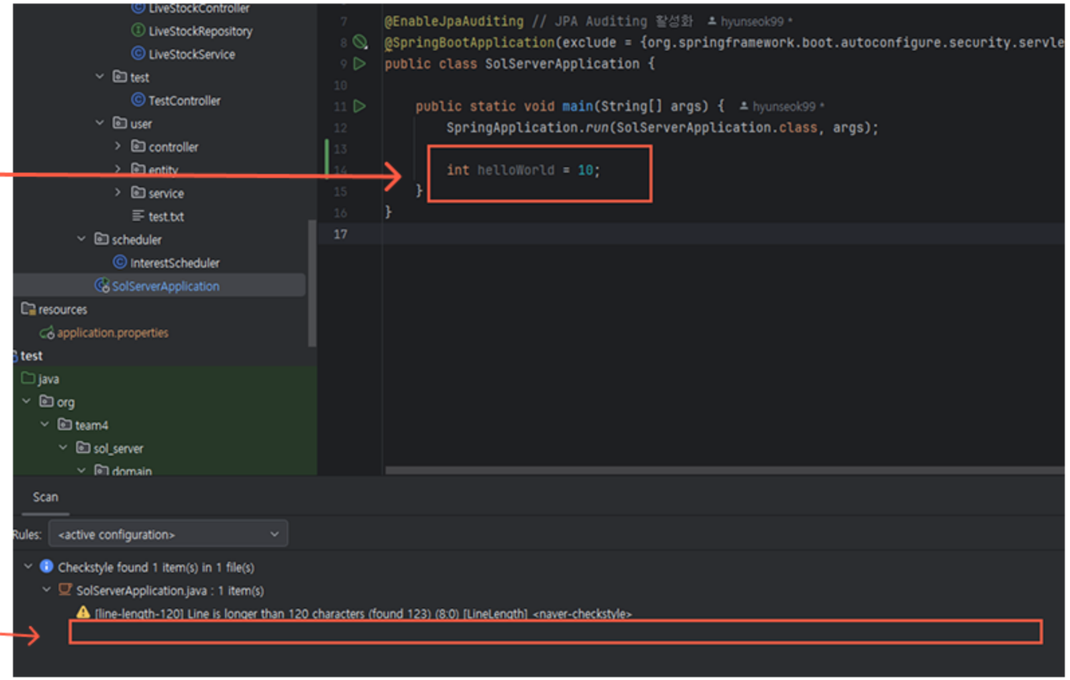
2차 프로젝트에서 문제 해결을 위해 적용

- 백엔드 : CheckStyle 도입 → 자동 코드스타일 검사
- 프론트엔드 : ESLint + Prettier 도입 → 코드 자동 포맷팅

적용 결과 및 효과

- 코드스타일 통일 → 가독성 및 유지보수성 향상
- 자동화된 검사 도입으로 개발 효율성 증가
- 배포 전 코드 품질 체크로 안정성 확보





오류 사라짐

6개월간의 도전과 성장, 그리고 결과물

지현

이체, 거래내역 관리 등 금융 기능을 구현하며 **금융 시스템의 구조와 데이터 흐름**을 직접 공부하고 이해하게 됨.
또한 이전에는 프론트엔드만 다뤄 **백엔드 오류의 원인**을 알지 못해 장시간 헤맸지만, **이제는 스스로 분석하고 해결**할 수 있음.

길호

비전공자라 처음에는 할 줄 아는 것이 많이 없었지만 교육을 통해 점차 성장하는걸 느낌.
특히 **금융공학**에서 배운 **파이썬으로 스크래핑**을 해서 **데이터를 분석**하는 과정이 재미있었음.

정민

1차 프로젝트에서 진행한 **이메일 인증 로직 구현**을 통해 **실제 이메일에서 인증 과정을 처리**해보며 자신감을 얻음.
전공자라도 코딩에 어려움을 겪었던 나지만, 6개월 간의 여정을 통해 개발 역량을 키우고 있음을 몸소 느낌.

재덕

오목부터 2차 프로젝트까지 리액트, 스프링 부트 등 다양한 새로운 기술을 적용해 보며 배우는 과정이 굉장히 흥미로웠음.
또한 **다양한 금융 도메인**(ex. 이체 등)을 경험하며 실무 감각을 키울 수 있었음.

현석

결제, 이체, 거래내역 관리 등을 통해 **금융 시스템의 구조와 데이터 흐름**을 직접 공부하고 동기화에 대한 깊은 이해도를 얻었음.
또한 **실시간 데이터의 처리**를 위한 고민을 하다보니 **웹소켓**이나 **네트워크 관련** 역량이 커졌음을 깨달았음.

윤채

Spring Security, OAuth2, JPA로 **소셜 로그인** 구현 시 **SecurityConfig 파일 관리**와 로그인 방식 선택에 어려움을 겪었고,
온보딩 페이지 디자인은 사용자가 쉽게 이해하고 **핵심 정보만** 제공하도록 고민했음.
디자인 측면에서도 투자에 대해 망설이는 **사용자에게 친숙한 느낌**을 주기 위해 신경 썼음.

추후 서비스 확장 | 겁쟁이 → 짠돌이

현재 나는 SOL로 의 타겟층

겁쟁이

"투자가 두려우세요? 파킹 통장으로 안전하게 시작해보세요!"
안전한 소액 투자로 리스크 없이 투자 경험 쌓기

- 안전한 소액 투자
- 파킹 통장
- 잠재 고객층 공략

미래 나는 SOL로 의 타겟층

짠돌이

"아끼면서도 돈을 불리는 비법, 파킹 통장으로 실현하세요!"
고효율 소비와 알뜰한 투자 전략

짠테크

파킹 통장을 활용한 자투리 돈 투자,
리워드 부스팅, 캐시백 적립

소비 데이터 분석

카드 소비 데이터 분석으로
맞춤형 절약 전략 제공

짠돌이 타겟팅을 **추가**하며 알뜰한 **투자 전략과 자투리 돈 불리기 기능 강화**
효율적이고 단계적인 성장 전략 구축



나는 SOL로

예비 주주님들 겁 먹지말고

같이 잘 굴려봅시다.



